

Chapitre TM1 Réaction chimique

1.1 DESCRIPTION D'UN SYSTÈME CHIMIQUE

1.1.1 Quantité de matière

◇ Entité

Une entité peut être un atome, un ion, une molécule ou une particule élémentaire quelconque.

◇ Quantité de matière

Exprimé en mole (symbole : mol), c'est le nombre d'entités présentes dans un échantillon de matière.

◇ Mole (unité notée mol)

Une mole contient exactement $6,022\,140\,76 \times 10^{23}$ entités élémentaires. C'est l'unité internationale pour compter les entités élémentaires.

♠ Nombre d'Avogadro

C'est une constante qui permet de passer du nombre d'entités élémentaires à la quantité de matière :

$$n = \frac{N}{N_A}$$

n : quantité de matière (en mol)
 N : nombre d'entités
 $N_A \simeq 6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$: constante d'Avogadro

♠ Masse molaire

La masse molaire représente la masse d'une mole d'entités. Dans le tableau périodique, on indique la masse molaire des éléments.

$$M = \frac{m}{n}$$

M : masse molaire (en $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$)
 m : masse de l'échantillon (en g)
 n : quantité de matière de l'échantillon (en mol)

On peut estimer grossièrement $M(^A\text{X}) = A M(\text{H})$ avec $M(\text{H}) = 1,00 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

♠ Volume molaire

C'est le volume qu'occupe une mole d'entités. Cette grandeur est souvent utile pour décrire un gaz.

$$V_m = \frac{V}{n}$$

V_m : volume molaire (en $\text{m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$)
 V : volume (en m^3)
 n : quantité de matière (en mol)

1.1.2 Solutions aqueuses

◇ Solution

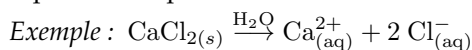
Une solution est un mélange homogène obtenu lorsqu'un soluté est dissous dans un solvant.

◇ Soluté

Espèce minotaire d'une solution. Il s'agit le plus souvent d'un solide, dont les constituants sont dispersés dans la solution. Le solide peut être ionique ou moléculaire.

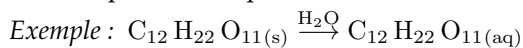
◇ Solide ionique

Il s'agit d'un solide constitué d'ions. Il est neutre dans son ensemble, mais s'il est dissout les ions sont séparés et dispersés dans le solvant.



◇ Solide moléculaire

Il est constitué de molécules identiques. Elles ne subissent aucune modification lors de la dissolution, mais sont simplement dispersées dans le solvant.



◇ Solvant

Espèce liquide majoritaire d'une solution. Il s'agit de l'eau pour les solutions aqueuses.

♠ Concentration en masse (ou titre)

$$t = \frac{m}{V}$$

t : concentration en masse (en $\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$)

m : masse du **soluté** (en g)

V : volume de la **solution** (en L)

♠ Concentration molaire

$$c = \frac{n}{V}$$

c : concentration en molaire (en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)

n : masse du **soluté** (en g)

V : volume de la **solution** (en L)

◇ Dissolution

Préparation d'une solution en dissolvant un soluté dans un solvant.

◇ Dilution

Ajout de solvant à une solution (dite solution **mère**) dans le but de diminuer sa concentration. La solution obtenue est appelée la solution **filles**.

♠ Facteur de dilution

$$F = \frac{t_m}{t_f} = \frac{V_f}{V_m} = \frac{c_m}{c_f}$$

t_m : concentration en masse de la solution mère

t_f : concentration en masse de la solution fille

V_m : volume prélevé de la solution mère

V_f : volume de la solution fille

c_m : concentration molaire de la solution mère

c_f : concentration molaire de la solution fille

♠ Conservation de la masse lors d'une dilution

$$m = t_m \times V_m = t_f \times V_f$$

m : masse du soluté en solution (en g)

t_m : concentration en masse mère (en $\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$)

t_f : concentration en masse fille (en $\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$)

V_m : volume prélevé de la solution mère (en L)

V_f : volume de la solution fille (en L)

$$n = c_m \times V_m = c_f \times V_f$$

n : quantité de matière du soluté en solution (en mol)

c_m : concentration molaire mère (en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)

c_f : concentration molaire fille (en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)

1.2 TRANSFORMATION CHIMIQUE

◇ Réaction chimique

Lors d'une réaction chimique, des espèces chimiques peuvent créer des liens entre elles, défaire des liens, gagner ou perdre des électrons.

◇ Réactif

Espèce chimique présente au début de la réaction, dont la quantité diminue au cours de la réaction.

◇ Produit

Espèce chimique dont la quantité augmente au cours de la réaction.

♣ Principe de conservation de la charge électrique

Lors d'une réaction chimique, la charge électrique totale des réactifs égale celle des produits.

♣ Principe de conservation de la matière

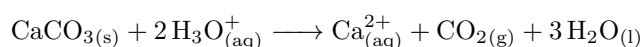
Mis en évidence par Antoine de Lavoisier (1743-1794), ce principe stipule que la matière ne peut ni être créée ni être détruite, ce qui est correct en chimie (pas en physique nucléaire). Les éléments chimiques présents parmi les réactifs d'une réaction sont tous présents dans les produits et aucun élément n'a été créé.

◇ Équation chimique

Une équation chimique permet d'écrire les espèces présentes en tant que réactifs et les produits formés. Elle donne l'état physique (solide, liquide, gazeux, espèce dissoute en solution) de chaque espèce et indique combien d'entités réagissent ou sont produites à chaque réaction.

◇ Coefficients stœchiométriques

Ce sont les nombres qui apparaissent avant les molécules dans une équation chimique. Ils indiquent combien de molécules interviennent à chaque fois que la réaction se produit.



◇ Réactif limitant

C'est un réactif qui a totalement disparu lorsque la réaction chimique est terminée.

◇ Réactif en excès

C'est un réactif qui est encore présent lorsque la réaction est terminée.

◇ Mélange stœchiométrique

Les réactifs sont introduits en quantités telles qu'il n'en reste aucun à la fin de la réaction chimique.

◇ Espèce spectatrice

C'est une espèce chimique présente dans le milieu réactionnel, mais qui ne participe pas à la réaction (ni réactif, ni produit). Sa quantité ne varie pas.

◇ Avancement d'une réaction chimique

C'est le nombre de fois où la réaction s'est produite. Il est généralement exprimé en mol.

♠ Tableau d'avancement

C'est un outil qui permet de calculer la quantité de chaque espèce (en mol) au début et en fin de réaction. Un exemple ci-dessous d'une réaction se déroulant en phase aqueuse. On note x_f l'avancement final de la réaction.

Avancement	$\text{MnO}_{(aq)}^{4-}$	+	$5 \text{Fe}_{(aq)}^{2+}$	+	$8 \text{H}_{(aq)}^+$	$\rightarrow$	$\text{Mn}_{(aq)}^{2+}$	+	$5 \text{Fe}_{(aq)}^{3+}$	+	$4 \text{H}_2\text{O}_{(l)}$
État initial	n_1		n_2		excès		0		0		solvant
État final	$n_1 - x_f$		$n_2 - 5x_f$		excès		x_f		$5x_f$		solvant

Dans cet exemple, les ions H^+ sont en excès (paramètre expérimental connu) et par conséquent on ne s'intéresse pas à leur quantité. L'eau, qui est le solvant, est l'espèce majoritaire et il est inutile de savoir combien il en est produit en plus.

1.3 CONDUCTIMÉTRIE

◇ Passage du courant en solution

- Si l'on introduit deux électrodes en solution et que l'on impose une tension entre elles, un champ électrique $\vec{E}$ naît dans la solution.
- Par la loi de Coulomb, les cations migrent dans le sens du champ électrique alors que les anions vont dans le sens contraire.
- Des effets dissipatifs au sein du solvant font que les ions atteignent rapidement une vitesse limite $\vec{v} = \mu \vec{E}$, où μ désigne la **mobilité** d'un ion.

Dans la pratique, on impose une tension sinusoïdale afin d'éviter que les ions s'accumulent au niveau des électrodes.

◇ Électrolyte

Un électrolyte est une espèce chimique susceptible de libérer des ions en solution. Pour un électrolyte qui se dissout totalement, on parle d'électrolyte fort.

◇ Cellule de conductimétrie

Une cellule de conductimétrie est une paire de plaques métalliques inertes (souvent du platine) entre lesquelles se trouve une portion de la solution. On applique aux bornes de la cellule une tension alternative, ce qui provoque l'apparition d'un courant alternatif au sein de la solution comprise entre les plaques de la cellule.

♠ Conductance et conductivité

$$G = \frac{I}{U} = \frac{\sigma}{K_{\text{cell}}}$$

U : tension efficace entre les plaques	[V]
I : intensité efficace qui traverse la solution	[A]
G : conductance de la portion de solution	[S]
σ : conductivité de la solution	[S · m ⁻¹]
K_{cell} : constante de cellule	[m ⁻¹]

La conductivité ne dépend que du contenu chimique de la solution. La constante de cellule est fournie par le constructeur.

♣ Loi de Kohlrausch

Dans une solution diluée contenant des ions, la conductivité est donnée par la loi de Kohlrausch.

$$\sigma = \sum_i \lambda_i c_i$$

σ : conductivité de la solution	[S · m ⁻¹]
λ_i : conductivité molaire ionique	[S · m ² · mol ⁻¹]
c_i : concentration	[mol · m ⁻³]

◇ Conductivité molaire ionique

- Elle est associée à la mobilité de l'ion, donc à son aptitude à se déplacer en solution sous l'effet d'un champ électrique.
- Elle est maximale quand la solution est infiniment diluée.
- Elle est propre à chaque ion.

◇ Dosage

Méthode de détermination de concentration d'une espèce en solution. Il existe différentes méthodes : titrage, dosage spectrophotométrique, dosage par étalonnage, etc.

◇ Titrage

Un titrage est une technique de dosage où l'espèce titrée est impliquée dans une réaction chimique. C'est une méthode destructive.

◇ Titrage conductimétrique

Lors d'un titrage conductimétrique, la conductivité de la solution a deux domaines d'évolution distincts. La transition entre ces deux domaines permet de repérer le point d'équivalence où l'on a apporté juste assez de réactif titrant pour consommer tout le réactif titré.

Chapitre TM2 Évolution et équilibre d'un système chimique

2.1 NOTION D'AVANCEMENT

◇ Réaction réversible

- De nombreuses réactions chimiques sont réversibles : les produits formés peuvent réagir entre eux pour redonner les espèces de départ.
- Microscopiquement, les deux réactions se produisent de manière simultanée.

◇ Notion d'équilibre chimique

- Il est atteint quand deux réactions chimiques opposées se produisent à la même vitesse.
- La composition chimie macroscopique n'évolue plus au cours du temps.

◇ Avancement d'une réaction

Soit une réaction dont l'équation est : $\alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2 + \dots \longrightarrow \beta_1 B_1 + \beta_2 B_2 + \dots$

$$x = \frac{n_i - n_{i0}}{\nu_i}$$

x : avancement de la réaction	[mol]
n_i : quantité d'une espèce chimique	[mol]
n_{i0} : quantité initiale de l'espèce chimique	[mol]
$\nu_i = \begin{cases} -\alpha_i & \text{selon réactif } (A_i) \\ \beta_i & \text{selon produit } (B_i) \end{cases}$	

- Si $\frac{dx}{dt} > 0$ (avec t variable temporelle) la réaction se déroule dans le sens d'écriture.
- On peut aussi définir l'avancement avec les concentrations. Il s'exprime alors usuellement en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

◇ Activité d'une espèce chimique

- L'activité caractérise le comportement d'une espèce chimique d'un point de vue thermodynamique.
- L'activité est une grandeur sans dimension et sans unité.

Espèce	Activité	Termes
Solvant	$a = 1$	
Soluté A_i	$a_i = \frac{c_i}{c_{\text{réf}}} = [A_i]$	$c_{\text{réf}} = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ est la concentration de référence
Gaz	$a_i = \frac{P_i}{P_{\text{réf}}}$	$P_{\text{réf}} = 1 \text{ bar}$ est la pression de référence
Corps solide pur	$a = 1$	

◇ Avancement maximal

C'est l'avancement obtenu pour une réaction totale. On peut le calculer par la recherche du réactif limitant.

◇ Avancement final

C'est l'avancement obtenu lorsque l'équilibre chimique est atteint et que le système cesse d'évoluer.

2.2 LOI D'ACTION DE MASSE

◇ Quotient de réaction

Soit une réaction dont l'équation est : $\alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2 + \dots \longrightarrow \beta_1 B_1 + \beta_2 B_2 + \dots$

$$Q = \frac{\prod (a_{B_i})^{\beta_i}}{\prod (a_{A_i})^{\alpha_i}}$$

Q : quotient de réaction

a_{X_i} : activité de l'espèce X_i

α_i : coefficient stoechiométrique du réactif A_i

β_i : coefficient stoechiométrique du produit B_i

♣ Loi d'action de masse (ou loi de Gulberg et Waage, 1864)

Cette loi détermine l'équilibre d'un système réactionnel.

$$K(T) = \frac{\prod (a_{B_i})_{\text{eq}}^{\beta_i}}{\prod (a_{A_i})_{\text{eq}}^{\alpha_i}}$$

K : constante d'équilibre

T : température

$(a_{X_i})_{\text{eq}}$: activité de l'espèce X_i à l'équilibre

α_i : coefficient stoechiométrique du réactif A_i

β_i : coefficient stoechiométrique du produit B_i

L'état d'équilibre est caractérisé par la valeur de cette constante :

- Si $K \rightarrow 0$ la réaction est considérée comme impossible et à l'état final il n'y aura pratiquement pas de produits.
- Si $K \rightarrow \infty$ la réaction est considérée comme totale et à l'état final les réactifs limitants ont pratiquement disparu.
- Dans les autres cas, il y a coexistence des réactifs et des produits à l'état final.

♠ Préviation de l'évolution d'un mélange réactionnel

On note Q_i le quotient de réaction à l'état initial.

- Si $Q_i < K$, la réaction évolue spontanément dans le sens d'écriture.
- Si $Q_i > K$, la réaction évolue spontanément dans le sens inverse de celui d'écriture.

Chapitre TM3 Acides et bases

3.1 CONCEPT D'ACIDE ET BASE

3.1.1 Couple acido-basique

◇ Acide (selon Brønsted)

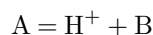
C'est une espèce chimique capable de libérer un proton, selon la réaction : $A \longrightarrow H^+ + A^-$

◇ Base (selon Brønsted)

C'est une espèce chimique capable de capter un proton selon la réaction : $B + H^+ \longrightarrow BH^+$

◇ Couple acido-basique

À un acide correspond une base, dite conjuguée, et réciproquement. Un couple acido-basique se note A/B et les deux espèces sont associées par une demi-équation de la forme :



◇ Ampholyte

Espèce présente en tant qu'acide dans un couple et base dans un autre.

♣ Réaction acido-basique

- L'acide A_1 du couple A_1/B_1 réagit avec la base B_2 du couple A_2/B_2 : $A_1 + B_2 \longrightarrow B_1 + A_2$
- Chaque réactif donne son conjugué.
- Il y a transfert de proton de l'acide d'un couple vers la base de l'autre.

3.1.2 Définition et mesure du pH

♣ Définition du pH — Soerensen, 1909

Le pH d'une solution aqueuse est lié à sa concentration en ions oxonium.

$$pH = \log([H_3O^+]) \quad \Leftrightarrow \quad [H_3O^+] = 10^{-pH}$$

♠ Limites de validité

La relation logarithmique qui lie simplement le pH à la concentration en oxonium est valable en pratique dans le domaine :

$$10^{-13} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} < [H_3O^+] < 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Ce qui laisse tout de même 12 ordres de grandeur de validité.

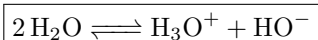
♠ Méthodes de mesure du pH

Dispositif	Méthode de mesure	Précision typique en unité pH
indicateur coloré	il est introduit dans la solution	± 2 dans la zone de virage
papier pH	dépôt d'une goutte de solution sur le papier	± 1
pH-mètre	constitué d'une sonde que l'on plonge dans la solution après étalonnage	$\pm 0,01$ si appareil récent

3.2 AUTOPROTOLYSE DE L'EAU

♠ Autoprotolyse de l'eau

L'eau est un ampholyte présent dans les deux couples : $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$ et $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$. Dans l'eau pure s'opère l'équilibre chimique :



♠ Produit ionique de l'eau

- La constante d'équilibre de l'autoprotolyse de l'eau à 25 °C est : $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{HO}^-] = 10^{-14}$
- À température donnée, $[\text{H}_3\text{O}^+][\text{HO}^-]$ est **constant**.
- Pour de l'eau distillée ultra-pure à 25 °C, on a : $\text{pH} = 7$
- Dans ces mêmes conditions : $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HO}^-] = 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

♠ Acidité des solutions

On note l'opérateur $p \cdot = -\log(\cdot)$ et on définit $\text{p}K_e = -\log(K_e) = 14$ (valeur à 25 °C).

Nature de la solution	Concentrations	pH
neutre	$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HO}^-]$	$\text{pH} = \frac{1}{2} \text{p}K_e$
acide	$[\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{HO}^-]$	$\text{pH} < \frac{1}{2} \text{p}K_e$
base	$[\text{H}_3\text{O}^+] < [\text{HO}^-]$	$\text{pH} > \frac{1}{2} \text{p}K_e$

◇ Limites de l'échelle pH dans l'eau

La relation du produit ionique n'est valable que lorsque les concentrations en ions oxonium et hydroxyde sont plutôt basses. Dans la suite de ce cours, on la considère valable tant que $c < 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ce qui borne l'échelle des pH entre 0 et 14.

3.3 FORCE DES ACIDES ET DES BASES

♠ Réaction d'un acide ou d'une base avec l'eau

Acide du couple AH/A^-	$\text{AH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+$
Base du couple BH^+/B	$\text{B} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{BH}^+ + \text{HO}^-$

◇ Acide fort dans l'eau

C'est un acide pour lequel la réaction d'hydrolyse est totale. La base conjuguée de l'acide fort est dite indifférente (aucune aptitude à capter des protons).

◇ Base forte dans l'eau

C'est une base pour laquelle la réaction d'hydrolyse est totale. L'acide conjugué d'une base forte est dit indifférent (aucune aptitude à céder des protons).

♠ Acide faible et constante d'acidité

L'hydrolyse de l'acide faible n'est pas une réaction totale. On associe au couple AH/A^- une constante d'acidité.

$$K_A = \frac{[\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{AH}]}$$

$$\text{p}K_A = -\log(K_A)$$

K_A : constante d'acidité
 $[\text{AH}]$: activité de l'acide
 $[\text{A}^-]$: activité de la base conjuguée
 $[\text{H}_3\text{O}^+]$: activité des ions oxonium

♠ Base faible et constante de basicité

L'hydrolyse de la base faible n'est pas une réaction totale. On associe au couple BH^+/B une constante d'acidité.

$$K_B = \frac{[\text{BH}^+][\text{HO}^-]}{[\text{B}]}$$

K_B : constante d'acidité
 $[\text{B}]$: activité de la base
 $[\text{BH}^+]$: activité de l'acide conjugué
 $[\text{HO}^-]$: activité des ions hydroxyde

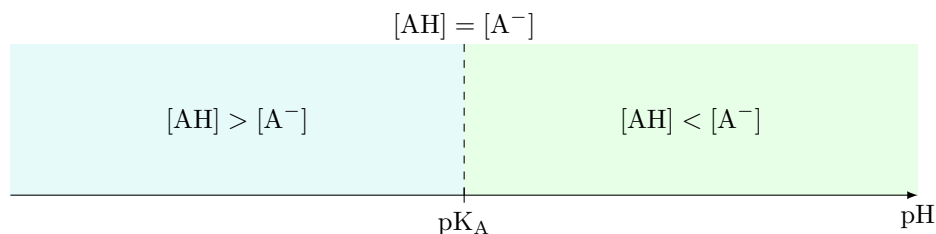
♠ Relation entre les « pK »

Pour un couple acido-basique donné, on a : $\boxed{\text{p}K_A + \text{p}K_B = \text{p}K_e}$

3.4 DOMAINES DE PRÉDOMINANCE

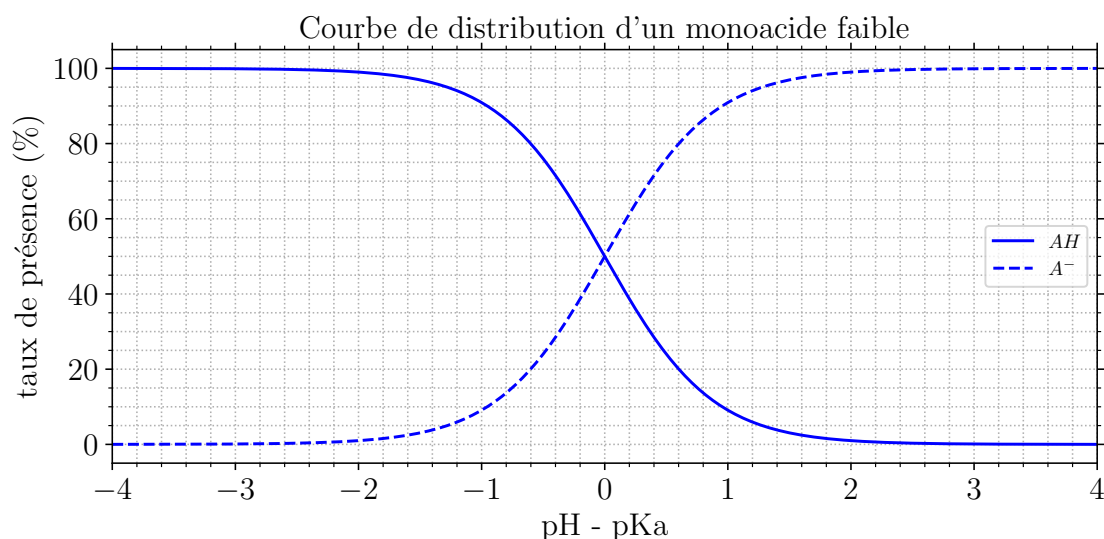
♠ Domaine de prédominance associé à un couple acido-basique AH/A^-

$$\boxed{\text{pH} = \text{p}K_A + \log \left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]} \right)}$$



Si $\text{pH} = \text{p}K_A \pm n$, l'une des espèces est 10^n fois plus présente que l'autre !

♠ Courbe de distribution



3.5 TITRAGE ACIDO-BASIQUE

◇ Dosage

C'est une méthode permettant de déterminer la quantité de matière ou la concentration d'une espèce.

◇ Titrage

- Le dosage est réalisé avec une réaction chimique comme support.
- L'espèce **titrée** est celle dont on souhaite déterminer la concentration ou la quantité.
- L'espèce **titrante** est de concentration connue et apportée en quantité connue de façon progressive.
- Une réaction chimique a lieu entre les deux espèces.
- C'est une méthode de dosage destructive.

◇ Réaction support de titrage

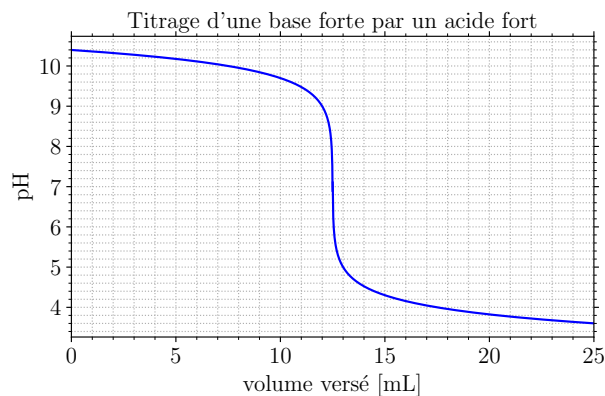
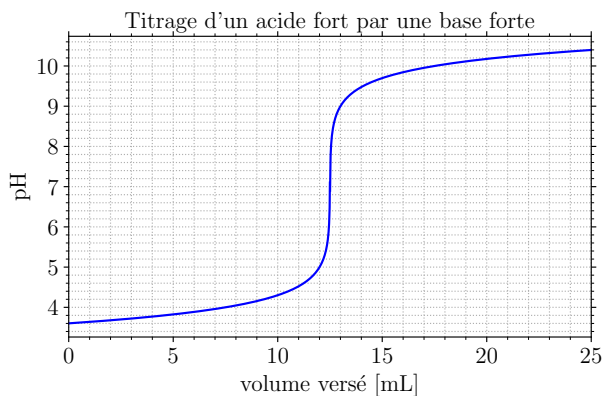
La réaction de titrage doit être **rapide** et **totale** (ou pouvant être considérée comme telle).

◇ Point d'équivalence d'un titrage

- Avant l'équivalence, le réactif titrant est limitant.
- **À l'équivalence, on a introduit juste assez de réactif titrant pour consommer tout le réactif titré.** Les réactifs titrant et titré ont été introduits en proportions stœchiométriques.
- Après l'équivalence, le réactif titré est limitant.

◇ Méthode du suivi pH-métrique

- Lors d'un titrage acido-basique, l'équivalence est repérée grâce au saut brusque du pH.
- L'équivalence est repérée par la méthode des tangentes ou par le calcul numérique de la dérivée du pH par rapport à la quantité de réactif titrant ajouté.



Chapitre TM4 Oxydoréduction

4.1 NOTION DE COUPLE OXYDANT-RÉDUCTEUR

◇ Oxydant

Espèce susceptible de **capter** des électrons. Un oxydant est **réduit** lors d'une réaction d'oxydoréduction.

◇ Réducteur

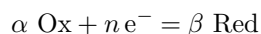
Espèce susceptible de **céder** des électrons. Un réducteur est **oxydé** lors d'une réaction d'oxydoréduction.

◇ Couple oxydant/réducteur (« redox »)

Un couple oxydant-réducteur (noté Ox/Red) intervient dans une équation d'oxydoréduction avec un autre couple oxydant-réducteur. Toute réaction d'oxydoréduction est décomposable en deux demi-équations où chacune correspond à un couple oxydant-réducteur.

◇ Demi-équation électronique

On associe à un couple oxydant-réducteur une demi-équation au cours de laquelle des électrons sont échangés.



◇ Nombre d'oxydation

C'est un outil conventionnel qui permet de caractériser l'état d'oxydation d'un élément, et donc de les classer sur une échelle d'oxydation. Ce nombre est noté en chiffres romains.

Ion simple	Nombre d'oxydation = charge algébrique
Molécule polyatomique	La somme des nombres d'oxydation de chaque espèce qui la constitue est nulle .
Ion complexe	La somme des nombres d'oxydation de chaque espèce qui le constitue égale la charge algébrique de l'ion.

Dans un édifice polyatomique, si les éléments sont impliqués dans une liaison covalente on attribue tous les électrons de la liaison à l'élément le plus électronégatif, et son nombre d'oxydation correspond alors à la charge fictive qu'il porte.

♣ Règles autour du nombre d'oxydation

- Quand un élément subit une oxydation, son nombre d'oxydation croît. S'il subit une réduction, le nombre d'oxydation diminue.
- Pour un couple oxydant/réducteur, la variation du nombre d'oxydation correspond au nombre d'électrons transférés.
- Dans une réaction d'oxydo-réduction, la somme des variations des nombres d'oxydation de tous les éléments, affectés de leur coefficients stœchiométriques est nulle.

♠ Quelques nombres d'oxydation à connaître

Hydrogène	Cas général	+I
	H ₂	0
	hydrures	-I
Oxygène	Cas général	-II
	O ₂	0
	H ₂ O ₂	-I

◇ Réaction d'oxydoréduction

L'oxydant d'un couple oxydant-réducteur réagit avec le réducteur d'un autre couple.

◇ Dismutation

C'est une réaction où un réactif est à la fois oxydé et réduit.

◇ Amphotérisation ou médiamutation

Réaction au cours de laquelle un unique produit est formé à partir de deux couples oxydant-réducteur.

♣ Méthode pour équilibrer la demi-équation d'un couple oxydant-réducteur sans utiliser les nombres d'oxydation

On présente cette méthode à l'aide d'un couple du chrome : $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$

Étape	Exemple
1. On équilibre les éléments autres que O et H	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} = 2 \text{Cr}^{3+}$
2. On équilibre l'élément oxygène en ajoutant autant de molécules H_2O que nécessaire du côté qui convient.	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} = 2 \text{Cr}^{3+} + 7 \text{H}_2\text{O}$
3. On équilibre les hydrogènes en ajoutant autant d'ions H^+ que nécessaire du côté qui convient.	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14 \text{H}^+ = 2 \text{Cr}^{3+} + 7 \text{H}_2\text{O}$
4. On équilibre les charges électriques en ajoutant autant d'électrons (e^-) que nécessaire du côté qui convient.	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14 \text{H}^+ + 6 e^- = 2 \text{Cr}^{3+} + 7 \text{H}_2\text{O}$

♣ Méthode pour équilibrer la demi-équation d'un couple oxydant-réducteur avec les nombres d'oxydation

On présente cette méthode à l'aide d'un couple du chrome : $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$

Étape	Exemple
1. On équilibre les éléments dont le nombre d'oxydation change.	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} = 2 \text{Cr}^{3+}$
2. On déduit le nombre d'électrons mis en jeu par la variation totale du nombre d'oxydation	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 6 e^- = 2 \text{Cr}^{3+}$
3. On équilibre la charge électrique avec autant d'ions H^+ que nécessaire du côté qui convient.	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 6 e^- + 14 \text{H}^+ = 2 \text{Cr}^{3+}$
4. On équilibre l'élément oxygène avec autant de molécules d'eau H_2O que nécessaire, vérifiant la conservation de l'élément oxygène.	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 6 e^- + 14 \text{H}^+ = 2 \text{Cr}^{3+} + 7 \text{H}_2\text{O}$

♣ Écriture d'une réaction d'oxydoréduction entre deux couples

- Identifier l'oxydant et le réducteur qui réagissent dans chaque couple impliqué.
- Équilibrer les demi-équations de chaque couple.
- Si nécessaire, multiplier chaque équation par un nombre entier, de sorte que le nombre d'électrons échangés soit **le même** pour chaque couple.
- Additionner les deux demi-équations (en respectant le principe : oxydant d'un couple avec réducteur de l'autre).
- Si nécessaire, simplifier les entités qui apparaîtraient des deux côtés.

IL NE DOIT PAS RESTER D'ÉLECTRONS À LA FIN, D'UN CÔTÉ COMME DE L'AUTRE. LA CONSERVATION DE LA CHARGE ET DE LA MATIÈRE DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES.

4.2 ÉLECTRODES

4.2.1 Principe d'une électrode

◇ Demi-pile et électrode

C'est un système physico-chimique au niveau duquel se produit une réaction d'oxydoréduction. Il peut s'agir :

- d'un métal qui plonge dans une solution d'un de ses ions ;
- d'un métal inerte (ex : platine) qui plonge dans une solution où se produit le transfert entre l'oxydant et le réducteur.

L'électrode est le conducteur métallique qui assure le transfert des électrons avec le milieu extérieur.

◇ Réaction aux électrodes

- L'électrode où se produit l'**oxydation** est une **anode**.
- L'électrode où se produit une **réduction** est une **cathode**.

♣ Formule de Nernst et potentiel standard

Pour un couple oxydant-réducteur dont la demi-équation s'écrit : $\alpha \text{ Ox} + n e^- = \beta \text{ Red}$

$$E_{\text{Ox/Red}} = E_{\text{Ox/Red}}^0 + \frac{RT}{n\mathcal{F}} \ln \left(\frac{(a_{\text{Ox}})^\alpha}{(a_{\text{Red}})^\beta} \right)$$

$E_{\text{Ox/Red}}$: potentiel du couple	[V]
$E_{\text{Ox/Red}}^0$: potentiel standard du couple	[V]
$R \approx 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	
T : température	[K]
n : nombre d'électrons échangés	[]
$\mathcal{F} \approx 96\,500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$: constante de Faraday	

Il arrive souvent qu'on se place à $T = 25^\circ \text{C}$ et dans ces conditions la formule peut s'écrire :

$$E_{\text{Ox/Red}} = E_{\text{Ox/Red}}^0 + \frac{0,059}{n} \log \left(\frac{(a_{\text{Ox}})^\alpha}{(a_{\text{Red}})^\beta} \right)$$

Si d'autres espèces chimiques interviennent dans la demi-équation du couple oxydant-réducteur, il faut faire apparaître leurs activités dans le potentiel de Nernst.

4.2.2 Électrodes de référence

◇ Nécessité des électrodes de référence

Étant donné qu'en pratique on ne peut mesurer que des différences de potentiel, on fixe par convention le potentiel d'une électrode dont la composition est fixée.

◇ Électrode standard à hydrogène

L'électrode a les caractéristiques suivantes :

- demi-équation redox : $2 \text{H}_{(\text{aq})}^+ + 2 e^- = \text{H}_{2(\text{g})}$;
- électrode en platine ;
- électrode plongée dans une solution telle que $[\text{H}_3\text{O}^+] = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$;
- électrode soumise à un flux gazeux à la pression de 1 bar.

Le potentiel d'électrode standard à hydrogène (ESH) est pris comme nul.

$$E_{\text{H}^+/\text{H}_2}^0 = 0 \text{ V}$$

◇ Électrode de première espèce

C'est une électrode métallique en contact avec l'un de ses ions en solution. Ce type d'électrode permet :

- de mesurer le potentiel standard du couple oxydant-réducteur de l'électrode ;
- de déterminer des constantes d'équilibre pour des réactions impliquant des ions ;
- de suivre les titrages par précipitation ou complexation.

◇ Électrode de deuxième espèce

C'est une électrode métallique en contact avec un de ses sels peu solubles et plongeant dans une solution qui contient l'anion du précipité. Une électrode de ce type, employée comme électrode de référence, est l'électrode saturée au calomel (ESC). Son potentiel d'électrode vaut typiquement 0,24 V.

◇ Électrode de troisième espèce

L'électrode est constituée d'un métal inerte (platine, or) plongeant dans une solution où les deux formes du couple oxydant-réducteur sont présentes. Ce type d'électrode permet de :

- mesurer le potentiel standard du couple oxydant-réducteur à partir de solutions étalons ;
- déterminer des constantes d'équilibre de réactions d'oxydoréduction ;
- suivre des titrages d'oxydoréduction

4.2.3 Potentiel standard d'un couple oxydant-réducteur

◇ Échelle des potentiels standards

Il est possible de mesurer une grandeur électrique appelée le **potentiel standard** d'un couple oxydant-réducteur, grâce à différents types d'électrodes. Les couples peuvent ainsi être classés.

- Si la valeur du potentiel standard est **élevée**, le couple a un fort pouvoir **oxydant**.
- Si la valeur de potentiel standard est **faible**, le couple a un fort pouvoir **réducteur**.

On utilise l'échelle des potentiels pour prévoir les réactions qui se produisent spontanément (voir plus loin).

QUELQUES VALEURS DE POTENTIELS STANDARDS
USUELS

Couple	Potentiel standard
Ag^+/Ag	0,80
Al^{3+}/Al	-1,66
Cl_2/Cl	1,40
Fe^{2+}/Fe	-0,44
$\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$	0,77
I_2/I^-	0,53
Li^+/Li	-3,03
$\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$	1,51
Zn^{2+}/Zn	-0,76

♣ Prédiction de réaction

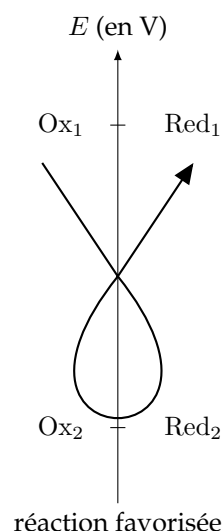
Soient deux couples oxydant-réducteur dont les potentiels standard sont respectivement E_1^0 et E_2^0 . Les deux couples échangent un nombre total n_{tot} d'électrons.

$$\ln(K) = \frac{n_{\text{tot}} \mathcal{F}}{RT} (E_1^0 - E_2^0)$$

Règle de priorité : si toutes les espèces sont en présence, l'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort.

Si les espèces sont physiquement séparées mais que l'échange d'électrons est assuré par un conducteur, il faut raisonner sur la pile associée au couple afin de déterminer le rôle (oxydant ou réducteur) de chaque couple.

RÈGLE « DU GAMMA »



4.3 PILES ET ÉLECTROLYSEUR

◇ Cellule électrochimique ou galvanique

C'est l'association de deux demi-piles reliées par une jonction électrolytique qui peut être :

- une paroi poreuse ;
- un pont salin assurant la conduction par déplacement ionique.

L'ensemble forme un circuit électrique que l'on peut fermer par un voltmètre à très haute résistance qui va mesurer la force électromotrice de la pile (ou tension à vide).

◇ Mode de fonctionnement d'une cellule électrochimique

	Pile	Électrolyseur
Mode	générateur	récepteur
Réaction chimique	spontanée	forcée
Cathode	réduction au pôle $\oplus$	réduction au pôle $\ominus$
Anode	oxydation au pôle $\ominus$	oxydation au pôle $\oplus$
Conversion d'énergie	chimique $\rightarrow$ électrique	électrique $\rightarrow$ chimique

◇ Force électromotrice d'une pile (f.é.m.)

La f.é.m. d'une pile est déterminée grâce au potentiel standard du couple de chaque électrode. Si la f.é.m. mesurée est positive, le sens conventionnel correspond à celui de la pile.

$$\mathcal{E} = V_{\oplus} - V_{\ominus}$$

$\mathcal{E}$: force électromotrice (en V)

$V_{\oplus}$: potentiel de l'électrode « positive » (en V)

$V_{\ominus}$: potentiel de l'électrode « négative » (en V)

♠ Travail électrique d'une pile

$$\delta W = -n \mathcal{F} \mathcal{E} dx$$

δW : travail élémentaire [J]

n : nombre d'électrons échangés

$\mathcal{F} = 9,65 \times 10^4 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$: constante de Faraday

$\mathcal{E}$: force électromotrice de la pile [V]

x : avancement de la réaction [mol]

Chapitre TM5 Cinétique chimique

5.1 DÉFINITIONS

◇ Réactions rapides et lentes

Rapidité	Critère	Exemples
Instantanée	Les réactifs sont consommés dès qu'ils sont mis en présence.	Réactions acidobasiques, explosions, réactions de précipitation.
Lente	Les réactifs sont consommés au bout d'un temps que l'on peut percevoir humainement. Les espèces chimiques qui interviennent sont dites métastables .	Les réactions d'oxydoréduction.

◇ Cinétique chimique

Étude de l'évolution temporelle d'une réaction thermodynamiquement possible.

♠ Vitesse de réaction

Soit une réaction chimique : $\alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2 + \dots \longrightarrow \beta_1 B_1 + \beta_2 B_2 + \dots$

$$v \equiv \frac{1}{V} \frac{d\xi}{dt}$$

v : vitesse de réaction	$[\text{mol} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}]$
V : volume réactionnel	$[\text{m}^3]$
ξ : avancement	$[\text{mol}]$
t : variable temporelle	$[\text{s}]$

Cas particuliers à **volume constant**, où $[X]$ désigne la concentration molaire et P_X la pression **partielle** de l'espèce :

Espèce dissoute	$v = -\frac{1}{\alpha_i} \frac{d[A_i]}{dt} = \frac{1}{\beta_j} \frac{d[B_j]}{dt}$
Gaz	$v = -\frac{1}{RT\alpha_i} \frac{dP_{A_i}}{dt} = \frac{1}{RT\beta_j} \frac{dP_{B_j}}{dt}$

◇ Vitesses d'apparition et de disparition

On note $[X]$ l'activité de l'espèce chimique X. Les vitesses sont définies à une constante multiplicative près qui dépend de l'état physique de l'espèce (en solution, gazeuse).

- Apparition d'un réactif : $v_i = -\frac{d[A_i]}{dt}$
- Disparition d'un produit : $v_j = \frac{d[B_j]}{dt}$
- Par définition, $v_i > 0$ et $v_j > 0$ également.

◇ Facteurs cinétiques

- Ce sont des paramètres de l'expérience dont dépend l'évolution de la réaction.
- Les facteurs cinétiques **ne modifient pas** l'avancement final.

◇ Exemples de facteurs cinétiques

- Température
- Pression (si espèces gazeuses)
- Concentration (réactifs et produits!)
- État physique (dispersion)
- Présence d'un catalyseur (homogène ou hétérogène)

◇ Temps de demi-vie

C'est la durée nécessaire pour l'avancement ait atteint la moitié de sa valeur finale.

◇ Énergie d'activation de la réaction

C'est l'énergie qui doit être apportée pour que s'amorce une réaction chimique. Les réactifs sont dans un état métastable (minimum local d'énergie potentielle) l'énergie apportée leur permet de franchir la barrière de potentiel vers l'état stable.

♣ Loi d'Arrhénius

$$k = A \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)$$

$$\frac{d \ln(k)}{dT} = \frac{E_a}{RT^2} > 0$$

k : constante de vitesse de la réaction

A : facteur de fréquence ($\rightarrow$ *physique statistique*)

E_a : énergie d'activation [J · mol⁻¹]

$R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

T : température [K]

5.2 CINÉTIQUE FORMELLE

5.2.1 Ordre d'une réaction

◇ Ordre au cours du temps

Soit une réaction chimique : $\alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2 + \dots \longrightarrow \beta_1 B_1 + \beta_2 B_2 + \dots$

La réaction a un ordre si sa loi cinétique est de la forme :

$$v = k \prod [A_i]^{z_i}$$

$$n = \sum z_i$$

v : vitesse instantanée de réaction

k : constante de vitesse adimensionnée $[A_i]$: activité de l'espèce A_i

z_i : ordre partiel par rapport au constituant A_i : ordre global instantané de la réaction

♣ Ordre simple — Loi de Van't Hoff

La réaction a un ordre simple quand : $\forall i, z_i = \alpha_i$

◇ Ordre initial

Souvent, des réactions qui n'ont pas d'ordre au cours du temps en ont un alors que les produits n'ont pas encore été formés. La connaissance de cet ordre peut permettre de conforter le mécanisme réactionnel que l'on envisage.

◇ Réaction réversible

Soit une réaction chimique : $\alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2 + \dots \rightleftharpoons \beta_1 B_1 + \beta_2 B_2 + \dots$

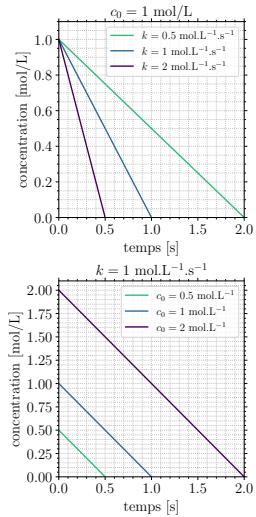
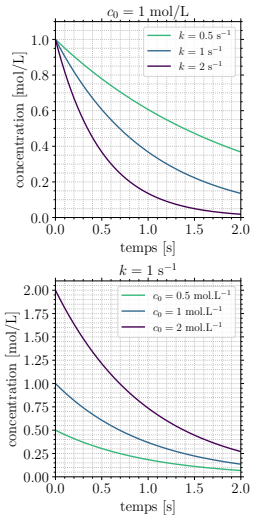
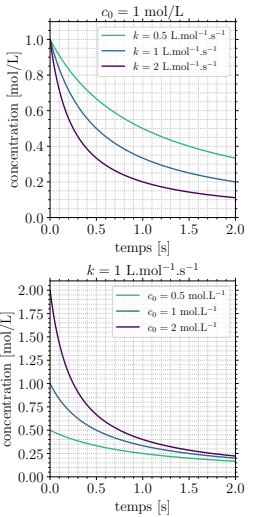
Si l'on suppose que les deux réactions admettent des ordres partielles pour chaque constituant, les deux sens de réaction ont une loi cinétique et on déduit :

$$v = k \prod [A_i]^{z_i} - k' \prod [B_i]^{z'_i}$$

◇ Réaction parallèles

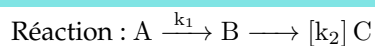
	Réactions jumelles	Réactions compétitives
Écriture de la réaction	$A + B \xrightarrow{k_1} C_1 + D_1$ $A + B \xrightarrow{k_2} C_2 + D_2$	$A_1 + B_1 \xrightarrow{k_1} C + D$ $A_2 + B_2 \xrightarrow{k_2} C + D$
Vitesse globale (Van't Hoff)	$v = (k_1 + k_2) [A] [B]$	$v = v_1 + v_2$

5.3 RÉACTIONS D'ORDRE SIMPLE

Ordre	0	1	2
Réaction hypothétique	$A \longrightarrow B$	$A \longrightarrow \dots$	$2 A \longrightarrow \dots$
Loi cinétique	$v = k$	$v = k [A]$	$v = k [A]^2$
Équation différentielle	$-\frac{d[A]}{dt} = k$	$-\frac{d[A]}{dt} = k [A]$	$-\frac{d[A]}{dt} = k [A]^2$
Loi d'évolution	$[A] = [A]_0 - k t$	$[A] = [A]_0 \exp(-k t)$	$[A] = \frac{[A]_0}{1 + 2 [A]_0 k t}$
Unité de k	$\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$	s^{-1}	$\text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$
Temps de demi-vie	$\frac{[A]_0}{2 k}$	$\frac{\ln(2)}{k}$	$\frac{1}{2 k [A]_0}$
Allure graphique			

5.4 RÉACTIONS SUCCESSIVES

◇ Écriture de la réaction chimique envisagée



On notera $[X]$ l'activité de l'espèce X . On envisage une concentration initiale $[A](t=0) = [A]_0$.

♠ Équations différentielles

$$\frac{d[A]}{dt} = -k_1 [A]$$

$$\frac{d[B]}{dt} = k_1 [A] - k_2 [B]$$

$$\frac{d[C]}{dt} = k_2 [B]$$

♠ Solutions des équations différentielles

$$[A] = [A]_0 \exp(-k_1 t)$$

$$\frac{d[B]}{dt} = \frac{k_1 [A]_0}{k_2 - k_1} (\exp(-k_1 t) - \exp(-k_2 t))$$

$$\frac{d[C]}{dt} = [A]_0 \left(1 - \frac{k_2}{k_2 - k_1} \exp(-k_1 t) + \frac{k_1}{k_2 - k_1} \exp(-k_2 t) \right)$$

